# QGIS-Howto: Stadtwärme in Marburg

**Luftbild und Wärmebild manuell vergleichen**

## Ziel

**Quellrepository:** OGERHub / KlimaResilienzSchule · Summer in the City: Skripte und Datenverarbeitung

Dieser Ablauf bildet den Kern des automatisierten QGIS-Pakets manuell nach: **Luftbild und Oberflächentemperatur werden in QGIS überlagert und auf räumliche Muster geprüft.** Im QGIS-Teil werden ein fertiges LST-Quantilraster und ein RGB-Luftbild verwendet. Die Datenvorverarbeitung liegt vor diesem Arbeitsschritt.

Das Ergebnis ist ein QGIS-Projekt mit zwei Rasterebenen und einer selbst gezeichneten Erwartungsebene.

> **!** Important
>
> Verwendet wird das **fertige Hot-q90-GeoTIFF** des Materialworkflows. Es enthält bereits Oberflächentemperaturen in °C. In QGIS werden weder einzelne Satellitenszenen heruntergeladen noch DN-Werte umgerechnet.

## Was du brauchst

| Eingabe | Quelle | Verwendung |
|---|---|---|
| RGB-Luftbild für Marburg | Hessen DOP-WMS | Oberflächen erkennen und Erwartungen einzeichnen |
| Fertiges LST-Hot-q90-GeoTIFF für Marburg | bereitgestellte Ausgabe des Materialworkflows | obere Temperaturtendenz der ausgewählten heißen Szenen vergleichen |

Installiertes QGIS: QGIS herunterladen.

Arbeitsordner anlegen:

```
marburg_stadtwaerme/
   daten/
       marburg_luftbild.tif
       marburg_LST_hot_q90_C_EPSG25832.tif
   erwartungen.gpkg
   marburg_stadtwaerme.qgz
```

## 1. Luftbild laden und lokal speichern

Das Land Hessen stellt RGB-Orthophotos über einen WMS bereit. Die Orthophotos sind georeferenziert; für Hessen wird eine Bodenauflösung von 20 cm angegeben. Das Aufnahmejahr ist je Ausschnitt unterschiedlich und sollte im Quellenhinweis geprüft werden.

- Dienstbeschreibung: HVBG – Orthophotos und TrueDOP
- WMS-Adresse: `https://www.gds-srv.hessen.de/cgi-bin/lika-services/ogc-free-images.ows`
- RGB-Layer: `he_dop20_rgb`

In QGIS:

1. Projekt-KBS auf **EPSG:25832 – ETRS89 / UTM Zone 32N** stellen.
2. **Layer → Layer hinzufügen → WMS/WMTS-Layer hinzufügen** öffnen.
3. Neue Verbindung `Hessen DOP RGB` mit der WMS-Adresse anlegen und verbinden.
4. `he_dop20_rgb` hinzufügen und nach Marburg zoomen.
5. Auf den gewünschten Untersuchungsraum zoomen, z. B. Innenstadt und Lahn oder ein Schulumfeld.
6. Im Layer-Kontextmenü **Exportieren → Speichern als...** wählen. Als Format **GeoTIFF**, als KBS **EPSG:25832** und als Datei `daten/marburg_luftbild.tif` wählen. Den aktuellen Ausschnitt speichern.

Quellenangabe für Karte und Projekt: © **Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation (HVBG)**. Ergänze das Aufnahmejahr, wenn es in den Metadaten angezeigt wird.

## 2. Fertiges Wärmebild übernehmen

Benötigt wird die **für Marburg erzeugte** Datei:

```
marburg_LST_hot_q90_C_EPSG25832.tif
```

Im Skriptworkflow liegen die fertigen, projizierten Temperaturprodukte unter:

```
data/landsat_lst/<gebiet>/05_teaching_layers/projected_lst/
```

Das vorhandene Köln-Beispiel heißt `koeln_LST_hot_q90_C_EPSG25832.tif`. Es deckt Köln ab und kann nicht durch Umbenennen für Marburg verwendet werden.

**Bereitstellung:** Das Marburger GeoTIFF muss aus einer für Marburg durchgeführten Materialproduktion bereitgestellt werden. Das verlinkte Repository enthält im Demo-ZIP nur Druck-PDFs; ein direkter Download des Marburger Quantilrasters ist dort nicht hinterlegt. Für diese Übung muss daher das fertige GeoTIFF zusammen mit der Anleitung ausgegeben werden.

Datei herunterladen bzw. aus dem bereitgestellten Materialordner kopieren und unter `daten/` ablegen. Die ursprüngliche Datei unverändert behalten. Zeitraum, Auswahl der Szenen und Quantil aus den begleitenden Metadaten notieren.

## 3. Wärmebild in QGIS darstellen

1. Das fertige Hot-q90-GeoTIFF in QGIS ziehen oder über **Layer → Layer hinzufügen → Rasterlayer hinzufügen** öffnen.
2. Über **Eigenschaften → Information** KBS, Ausdehnung und Pixelgröße prüfen. Das Raster muss Marburg abdecken.
3. Unter **Symbolisierung → Einkanal-Pseudofarbe** Band 1 auswählen.
4. Einen Farbverlauf von kühl nach warm verwenden und die tatsächlichen Min-/Max-Werte laden. Für den Einstieg fünf gleich breite Temperaturklassen einstellen.
5. Layername: **LST Hot-q90 (°C)**. NoData transparent lassen.
6. Den Wärmebildlayer über dem Luftbild anordnen. Für das Erkennen der Temperaturmuster zunächst 100 % Deckkraft verwenden; zum räumlichen Zuordnen zeitweise ausblenden oder die Deckkraft reduzieren.

**Keine Skalierung im Rasterrechner:** Die Kennzeichnung `_C_` im Dateinamen bezeichnet im verlinkten Workflow bereits Grad Celsius. Eine erneute Anwendung des Landsat-Skalierungsfaktors würde die Werte verfälschen.

**Bedeutung des Produkts:** Im Skript werden Szenen nach ihrem gebietsweiten q90-Temperaturwert sortiert. Aus den ausgewählten heißen Szenen wird anschließend für jede Rasterzelle das zeitliche q90 berechnet. Das fertige Raster zeigt somit keinen einzelnen Aufnahmetag; benachbarte Zellen können durch unterschiedliche Termine geprägt sein.

Die thermische Landsat-8/9-Auflösung beträgt etwa 100 m; das Produkt wird auf einem 30-m-Raster geliefert. Ein feineres Darstellungsraster erzeugt keine zusätzlichen thermischen Details.

## 4. Erwartung im Luftbild einzeichnen

Die Erwartung wird zuerst ohne sichtbare Temperaturkarte erstellt.

1. Wärmebild vorübergehend ausblenden.
2. **Layer → Layer erstellen → Neuer GeoPackage-Layer...** öffnen.
3. Datei `erwartungen.gpkg`, Geometrietyp **Polygon**, Projekt-KBS **EPSG:25832** wählen.
4. Drei Textfelder anlegen:

| Feldname | Beispiele |
|---|---|
| `erwartung` | `warm`, `mittel`, `kuehl` |
| `oberflaeche` | Dach, Straße, Parkplatz, Vegetation, Wasser, Mischfläche |
| `begruendung` | Versiegelung, Schatten, Verdunstung, Feuchte, Material |

5. Bearbeitungsmodus einschalten und etwa fünf größere Vergleichsflächen digitalisieren. Grenzen nur so genau ziehen, wie Luftbild und spätere Thermalauflösung es sinnvoll erlauben.
6. Änderungen speichern und Bearbeitungsmodus beenden.

## 5. Erwartung mit der Temperaturkarte vergleichen

Die Erwartungsflächen mit transparenter Füllung und gut sichtbarer Umrandung darstellen. Das Temperaturbild einschalten und die gleichen Flächen abgleichen.

Für jede Fläche festhalten:

| Fläche | Erwartung | Beobachtung im LST-Bild | mögliche Erklärung |
|---|---|---|---|
| Beispiel | eher warm | im Raster warm / mittel / kühl | Schatten, Feuchte, Material, Mischpixel oder Wolkenrest |

Die zentrale Frage lautet: **Wo stimmen die aus Oberflächen und Stadtstruktur abgeleiteten Erwartungen mit der Temperaturkarte überein – und wo nicht?**

LST bezeichnet die Temperatur der Landoberfläche. Sie ist keine Messung der Lufttemperatur in zwei Metern Höhe. Das Hot-q90-Komposit beschreibt eine obere Temperaturtendenz der ausgewählten Szenen. Es zeigt weder gleichzeitige Temperaturen an einem bestimmten Tag noch das zeitliche Maximum jeder Zelle.

## Bezug zum Skriptworkflow

| Im Materialworkflow vorbereitet | Im manuellen QGIS-Weg |
|---|---|
| Landsat-Szenen laden, nach QA maskieren und in °C umrechnen | fertiges Temperatur-GeoTIFF laden |
| Heiße Szenen auswählen und pixelweises q90 berechnen | vorhandenes Hot-q90-Produkt darstellen |
| CIR-Oberflächenmaske klassifizieren | Oberflächen im RGB-Luftbild selbst interpretieren |
| Projekt und Printlayouts automatisch erzeugen | Layer anordnen, Erwartungen digitalisieren und Projekt speichern |

Damit bleibt die thermische Datengrundlage des automatisierten Workflows erhalten. Manuell nachgebildet werden die **räumliche Interpretation, die Erwartung und ihr Abgleich mit dem fertigen Wärmebild**.

Die verlinkten Skripte verwenden die STAC-Collection `landsat-c2-l2` mit Einzelaufnahmen. **Median, q10 und q90 werden dort lokal berechnet; ein fertig bezogenes q95-Zeitreihenprodukt ist in diesem Skript nicht enthalten.** Maßgeblich sind die Funktionen `build_extreme_products()` und `terra::app()` im Hauptskript. Ein anderes fertiges Quantilprodukt kann ebenfalls verwendet werden, muss aber mit seinem tatsächlichen Quantil, Zeitraum, seiner Szenenauswahl und Einheit gekennzeichnet werden.

## Quellen und weitere Informationen

- Skripte des Materialpakets
- Technisches Hauptskript: Landsat-LST und Oberflächenmaske
- QGIS-Projekterzeugung im Skriptpaket
- Hessen: Orthophotos und TrueDOP
- USGS: Landsat Collection 2 Surface Temperature